



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Requisitos ampliados y modelo entidad-relación extendido

Proyecto propio: Gestor académico ESCOM

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos
Programa académico	Ingeniería en Sistemas Computacionales, plan 2020
Práctica	Práctica 2 — Ejercicio 4
Equipo	Catscoms
Integrantes	Estrada Sánchez Emiliano Mora Acosta Pablo Espinosa Gómez David Enrique

Ciudad de México · 28 de septiembre de 2026

4.1 Requisitos ampliados

Descripción del problema

Los estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo —ISC, IIA y LCD— planean cada reinscripción cruzando a mano información que vive en lugares distintos: el kardex para saber qué reprobaron, el estado del alumno para conocer su situación escolar y cuánta carga les permiten, el módulo de horarios del SAES para ver qué grupos se abren, y sitios externos para decidir con qué profesor recurrir. Ninguna de esas fuentes se comunica con las otras, y ninguna muestra el panorama completo.

El sistema propuesto centraliza esa información en una base de datos relacional: catálogo de materias por carrera, grupos que se abren cada periodo con su profesor y cupo, horario personal de cada estudiante, reseñas de profesores hechas por la comunidad, calendario oficial del Instituto y agenda personal.

Restricciones de cardinalidad específicas

- La carga máxima por reinscripción es la **carga media** de la carrera: 7 unidades de aprendizaje en ISC, 6 en IIA y LCD. Las materias adeudadas se contabilizan dentro de esa carga.
- Todo grupo tiene exactamente un profesor titular y corresponde exactamente a una materia.
- Toda materia optativa pertenece a exactamente una rama de especialización.
- Cada inscripción a un grupo admite a lo sumo una reseña.

Entidades que dependen de otras

InscripcionPeriodo depende de Estudiante y Periodo; **Grupo** depende de Periodo; **SesionHorario** depende de Grupo; **EventoPersonal** depende de Estudiante.

Categorías dentro de las entidades principales

Materia se divide en **MateriaObligatoria**, que pertenece a un semestre fijo del plan, y **MateriaOptativa**, que pertenece a una rama de especialización y ocupa un slot A1, B1, A2 o B2.

Relaciones con más de dos entidades

Una reseña de profesor no tiene sentido sin saber en qué grupo y periodo se cursó, porque el mismo profesor puede tener desempeño distinto en grupos distintos. Por eso la reseña se ancla a la inscripción concreta del estudiante en un grupo —agregación sobre la relación **Cursa**— y no al par estudiante-profesor.

4.2 Conceptos del modelo extendido

Tres relaciones con cardinalidad mínima y máxima

- **InscripcionPeriodo - Cursa - Grupo, (0, carga_media) : (0, cupo).** Un estudiante puede no inscribir nada o inscribir hasta la carga media de su carrera —7 UA en ISC, 6 en IIA y LCD—, contabilizando sus adeudos. Un grupo puede quedar vacío o llenarse hasta su cupo autorizado.
- **Profesor - Imparte - Grupo, (0, N) : (1, 1).** Todo grupo publicado tiene un profesor titular asignado, nunca cero ni dos. Un profesor puede no tener grupos ese periodo —licencia, año sabático— o impartir varios.
- **Rama - Agrupa - MateriaOptativa, (1, N) : (1, 1).** Toda materia optativa pertenece a una sola rama de especialización, y toda rama ofrece al menos una materia. El estudiante elige libremente la rama, pero la materia no puede quedar sin rama asignada.

Dos entidades débiles

- **Grupo, dependencia de identificación.** La Escuela reabre los mismos códigos de grupo cada semestre —6CV3 existe en 2025/2 y en 2026/1—, así que el código por sí solo no identifica nada: la clave es código más periodo.
- **SesionHorario, dependencia de existencia.** Un bloque de día y hora solo existe como parte del horario de un grupo concreto; si el grupo se cancela, la sesión pierde todo referente.

Jerarquía de generalización y especialización

Materia se especializa en dos subtipos:

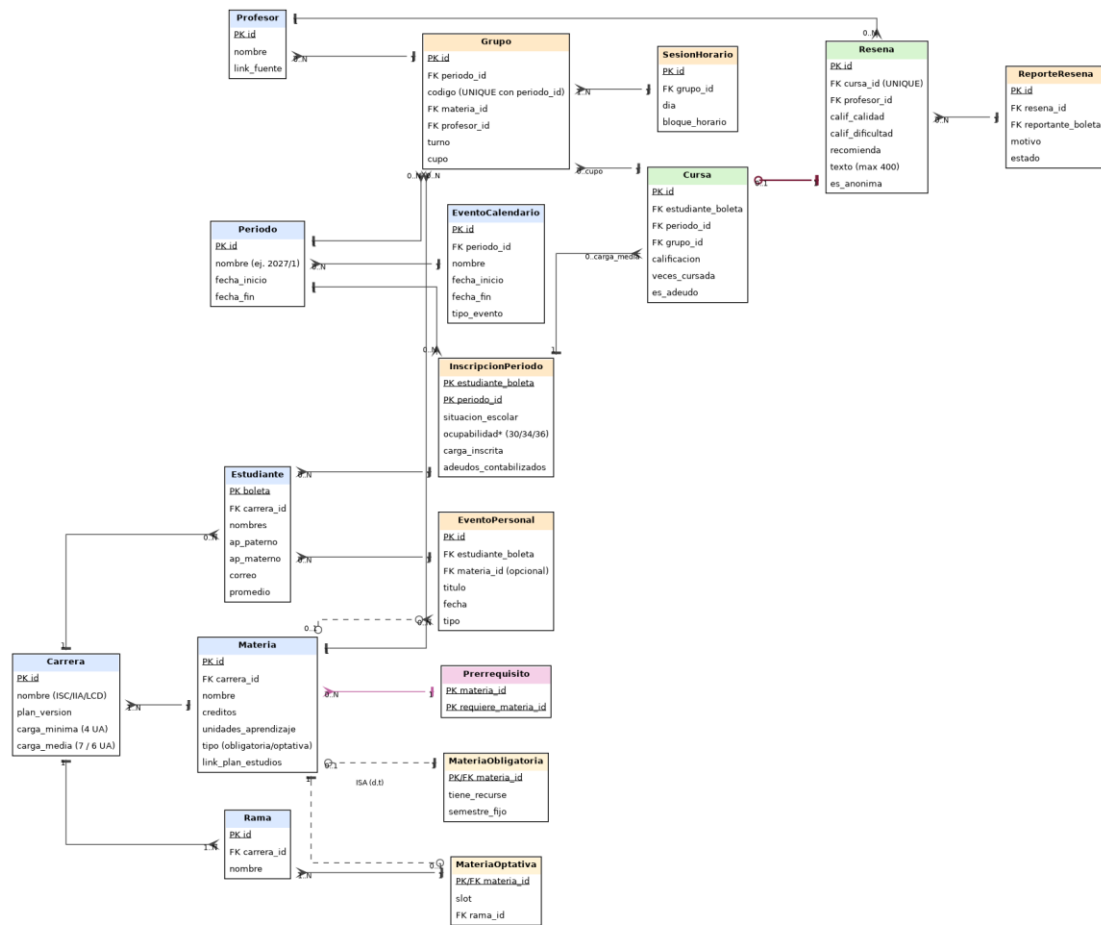
Subtipo	Atributos propios
MateriaObligatoria	semestre_fijo, tiene_recurse
MateriaOptativa	slot, rama_id

Restricción de disyunción: disjunta (d). Ninguna materia es obligatoria y optativa a la vez.
Restricción de completitud: total (t). Toda materia del plan cae en uno de los dos subtipos; no existen materias sin clasificar.

Conceptos adicionales

- **Agregación.** La relación **Cursa**, entre InscripcionPeriodo y Grupo, se trata como entidad de orden superior para que **Resena** se ancle a ella. Así solo puede reseñar quien efectivamente cursó ese grupo.
- **Atributo compuesto.** Estudiante.nombre se descompone en nombres, ap_paterno y ap_materno.
- **Relación recursiva. Requiere** sobre Materia, para los prerrequisitos del mapa curricular: una materia requiere cero o más materias previas y habilita cero o más posteriores.

Herramienta utilizada



* La ocupabilidad (30/34/36) y la carga permitida dependen de la situación escolar del estudiante en ese periodo.

Figura 2. Modelo EER en notación Crow's Feet. Cajas con claves PK y FK; pata de cuervo para el lado «muchos», línea perpendicular para «uno», círculo para participación opcional y línea punteada para la jerarquía ISA.

4.4 Justificación

Por qué las entidades débiles no pueden existir de forma independiente

Grupo. Su identidad real no es el código 6CV3, sino ese código dentro de un periodo. Como la Escuela reutiliza los códigos cada semestre, dos grupos 6CV3 de periodos distintos son entidades completamente diferentes, con distinto profesor, distinto cupo y distintos inscritos. Sin la dependencia de identificación hacia Periodo sería imposible distinguirlos, y el historial académico mezclaría semestres.

SesionHorario. Un bloque de día y hora no significa nada por sí mismo; solo existe como parte del horario de un grupo. Si el grupo se cancela o cambia de horario, la sesión deja de tener referente. Es dependencia de existencia y no de identificación, porque la sesión sí podría identificarse por día más bloque, pero jamás aparece sin que exista antes su grupo.

Por qué se eligió ese tipo de especialización

Se eligió **disjunta y total** porque así clasifica el plan de estudios cada materia desde el catálogo oficial: ninguna es obligatoria y optativa al mismo tiempo, y ninguna queda sin clasificar. Una especialización parcial permitiría materias sin tipo, y entonces el sistema no sabría, al armar el horario, si aplica el flujo de recurse —propio de las obligatorias— o el de slot de rama —propio de las optativas—.

Cómo reflejan las cardinalidades las reglas del negocio

El límite superior de **Cursa** del lado del estudiante no es un número fijo sino el atributo `carga_media` de su carrera, lo que permite que ISC —7 UA— e IIA y LCD —6 UA— convivan en el mismo esquema sin reglas duplicadas. En **Imparte**, el (1,1) del lado del grupo impide publicar un grupo sin profesor, mientras que el (0,N) del lado del profesor admite que no tenga carga ese semestre. En **Agrupar**, el (1,1) obliga a que toda optativa tenga rama, pero no restringe qué rama elige el estudiante: esa libertad vive en **Cursa**, no en **Agrupar**.

Tres consultas que un modelo sin conceptos extendidos no podría resolver

- **¿Cuántos estudiantes se inscribieron al grupo `6CV3` en 2025/2 y cuántos en 2026/1?** Solo se pueden distinguir porque **Grupo** es entidad débil identificada por **Periodo**. Con el código como clave única, ambos periodos colapsarían en un mismo registro.
- **Lista de materias optativas de una rama específica, en ISC, que tienen grupos de recurse.** Requiere la jerarquía de especialización para filtrar solo `MateriaOptativa` con su rama. Sin ella, `tiene_recurse` —propio de obligatorias— y `slot más rama_id` —propios de optativas— convivirían como columnas opcionales sueltas en una sola tabla, sin garantía de que no se mezclen.
- **Calificación promedio de un profesor en un grupo y periodo dados, contando solo reseñas de quienes realmente lo cursaron.** Depende de la agregación sobre **Cursa**: la reseña se ancla a una inscripción verificada, no al par estudiante-profesor. Sin ese mecanismo no habría forma de distinguir una reseña legítima de una escrita por alguien que nunca tomó la clase.

Declaración de uso de inteligencia artificial generativa

En la elaboración de este documento se utilizó Claude, modelo de lenguaje de Anthropic, a través de la interfaz Claude Code. Se declara aquí conforme a la sección de integridad académica de la práctica.

En qué se usó

- **Auditoría del modelo.** Contrastar el modelo EER que el equipo había construido con las reglas de la notación de Chen y de Crow's Feet, para detectar incoherencias que a simple vista se escapan en un diagrama de este tamaño.
- **Redacción y estructura.** Ordenar el contenido conforme a los puntos 4.1 a 4.4 del enunciado y redactar el texto final.
- **Construcción de los diagramas.** Escribir la definición del modelo en lenguaje DOT con la que Graphviz genera las dos figuras.
- **Verificación de las referencias** en formato APA séptima edición.

En qué no se usó

- **El modelo conceptual es del equipo.** Las entidades, las relaciones y la decisión de qué representar salieron del trabajo previo de los integrantes y de su experiencia con el proceso de reinscripción.
- **Las reglas de negocio** provienen de las fuentes oficiales citadas —procedimiento de reinscripción y Reglamento General de Estudios—, no del modelo de lenguaje.
- **Las decisiones de alcance son del equipo**, que revisó cada corrección antes de incorporarla y responde por el contenido de este documento.

Referencias

- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9-36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Ellson, J., Gansner, E., Koutsofios, L., North, S. C., y Woodhull, G. (2002). Graphviz: Open source graph drawing tools. En *Graph Drawing* (pp. 483-484). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45848-4_57
- Escuela Superior de Cómputo. (2026). *Procedimiento de reinscripción, periodo escolar 2027/1*. Instituto Politécnico Nacional.
- Instituto Politécnico Nacional. (2011). *Reglamento General de Estudios*. <https://www.ipn.mx/assets/files/normatividad/docs/reglamentos/rge-13-06-2011.pdf>
- Instituto Politécnico Nacional. (s.f.). *Sistema de Administración Escolar (SAES), Escuela Superior de Cómputo*. <https://www.saes.escom.ipn.mx/>